

品言·4 道错题：知识点回顾 + 规范解析

为什么这样排：这 4 道做不出，根子是知识点没记牢，不是缺技巧。所以每道先回顾考纲里的知识点（并自查能不能背出来），再看“这题考的就是这几条”，最后才是规范解答。

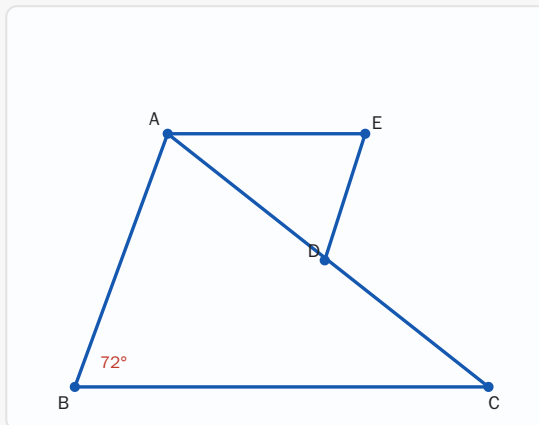
用法：每道题先盖住下面，让品言把【知识点】口述一遍——说不全的，就是要补的洞；补牢了再看解答。

题1 平行线 + 平移

【考纲知识点回顾】 □ 自查：能完整背出吗？

1. 平行线的性质：两直线平行 $\Rightarrow$ ① 同位角相等；② 内错角相等；③ 同旁内角互补（和为 180° ）。
2. 平移的性质：平移后 ① 对应线段平行且相等；② 对应角相等。（所以 AE 平移成 PQ 后， $PQ \parallel AE$ ）
3. 两边分别平行的两个角：相等或互补。
4. 角的和、差计算。

题：AB、BC 被 AC 所截， $\angle B=72^\circ$ ， $AE \parallel BC$ ，D 在 AC 上， $DE \parallel AB$ 交 AE 于 E。(1) 求 $\angle E$ ；(2) AE 沿 AC 平移得 PQ，连 DQ：① $\angle EDQ=45^\circ$ 求 $\angle Q$ ；② $\angle EDQ=90^\circ$ 求 $\angle Q$ ；③ 是否存在 $\angle EDQ=3\angle Q$ ？



这题考的就是：知识点 1（平行线同旁内角互补，连用两次求 $\angle E$ ）+ 知识点 2（平移得 $PQ \parallel AE \parallel BC$ ）+ 知识点 3、4（过拐点 D 作平行线，用角的和差）。

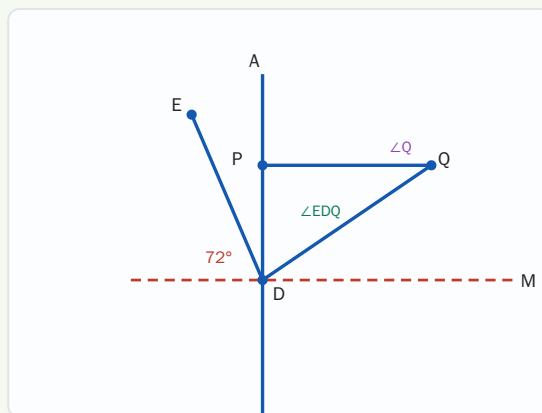
她常卡在：忘了“同旁内角互补”、不知道“平移后 $PQ \parallel AE$ ”。

(1) $\because AE \parallel BC \therefore \angle BAE + \angle B = 180^\circ$ （知识点 1③） $\therefore \angle BAE = 108^\circ$ ； $\because DE \parallel AB \therefore \angle AED + \angle BAE = 180^\circ$

$\therefore \angle E = 72^\circ$ 。

$\angle E = 72^\circ$

(2) 过 D 作 $DM \parallel BC$ (则 $DM \parallel PQ \parallel AE$)。



$\because DM \parallel BC, DE \parallel AB \Rightarrow \angle MDE = \angle B = 72^\circ$ (知识点3) ; $\because DM \parallel PQ \Rightarrow \angle MDQ = \angle Q$ (内错角)。

① (图2, DQ 在角内) $\angle EDQ = 72^\circ - \angle Q \Rightarrow \angle Q = 72^\circ - 45^\circ = 27^\circ$;

② (图3, $\angle EDQ > 72^\circ$, DM 在角内) $\angle EDQ = 72^\circ + \angle Q \Rightarrow \angle Q = 90^\circ - 72^\circ = 18^\circ$;

③ 恒有 $\angle Q = |\angle EDQ - 72^\circ|$, 令 $\angle EDQ = 3\angle Q$: 得 $\angle EDQ = 54^\circ$ 或 108° 。

① 27° ② 18° ③ 存在, 54° 或 108°

题2 折叠 (轴对称)

【考纲知识点回顾】 ☐ 自查: 能完整背出吗?

1. 等腰三角形性质: 等边对等角 $\Rightarrow AB = AC$ 时 $\angle B = \angle C$ 。

2. 三角形内角和 $= 180^\circ$ 。

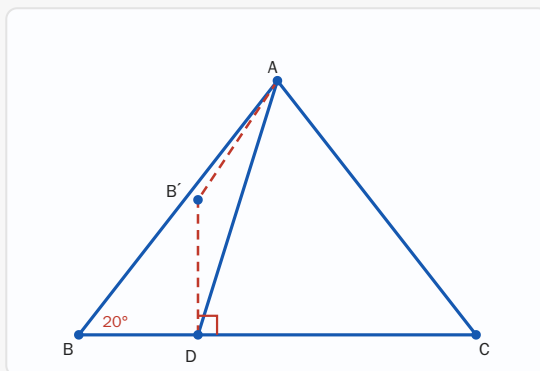
3. 折叠 (轴对称) 的性质: 折叠前后两部分全等 $\Rightarrow$ 对应角相等、对应线段相等。

($\angle ADB = \angle ADB'$, $BD = B'D$)

4. 邻补角: 同一直线上 $\angle ADB + \angle ADC = 180^\circ$ 。

5. 分类讨论思想 (动点/垂直常有多种情况)。

题: $\triangle ABC$ 中 $AB = AC$, $\angle B = 20^\circ$, D 是 BC 上动点, 沿 AD 对折使 B 落在 B' , 当 $B'D \perp BC$ 时求 $\angle BAD$ 。



这题考的就是：知识点1（求 $\angle C$ ）+ 知识点2（内角和求 $\angle ADB$ ）+ 知识点3（折叠 $\Rightarrow \angle ADB' = \angle ADB$ ）+ 知识点4（邻补角求 $\angle ADC$ ）+ 知识点5（ $B'D \perp BC$ 有两种位置，要分类）。
她常卡在：不会把"折叠"翻译成"对应角相等"；漏掉分类讨论只写一个答案。

设 $\angle BAD = x$ 。

$\because AB = AC \therefore \angle C = \angle B = 20^\circ$ （知识点1）； $\triangle ABD$ 中 $\angle ADB = 180^\circ - 20^\circ - x = 160^\circ - x$ （知识点2）。

$\because$ 折叠 $\therefore \angle ADB' = \angle ADB = 160^\circ - x$ （知识点3）； $\because$ 邻补角 $\therefore \angle ADC = 180^\circ - \angle ADB = 20^\circ + x$ （知识点4）。

$\therefore \angle B'DC = |\angle ADC - \angle ADB'| = |(20^\circ + x) - (160^\circ - x)| = |2x - 140^\circ|$ 。

$\because B'D \perp BC \therefore \angle B'DC = 90^\circ \Rightarrow |2x - 140^\circ| = 90^\circ \Rightarrow x = 115^\circ$ 或 $x = 25^\circ$ （知识点5）。

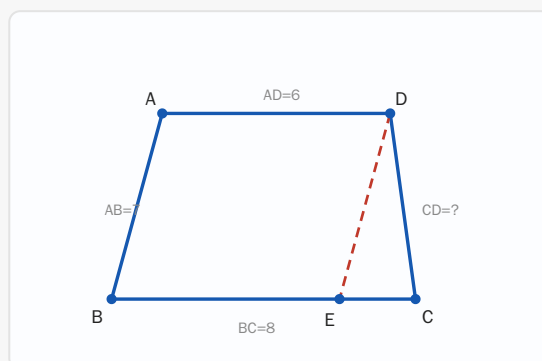
$\angle BAD = 115^\circ$ 或 25°

题3 梯形求腰的范围

【考纲知识点回顾】 ☐ 自查：能完整背出吗？

1. 平行四边形的判定：两组对边分别平行 $\Rightarrow$ 平行四边形。
2. 平行四边形的性质：对边相等。
3. 三角形三边关系：任意两边之和 $>$ 第三边；任意两边之差 $<$ 第三边。

题：梯形 $ABCD$ 中 $AD \parallel BC$ ， $AD=6$ ， $AB=7$ ， $BC=8$ ，求 CD 的取值范围。



这题考的就是：用"平移一腰"把梯形拆成平行四边形（知识点1、2）+ 三角形，再用三边关系（知识点3）。

她常卡在：想不到作辅助线 $DE \parallel AB$ ；不知道"求一条边的范围"要用三角形三边关系。

过 D 作 $DE \parallel AB$ 交 BC 于 E 。

$\because AD \parallel BE$ 且 $DE \parallel AB \therefore$ 四边形 $ABED$ 是平行四边形（知识点1） $\therefore DE = AB = 7$ ， $BE = AD = 6$ （知识点2）。

$\therefore EC = BC - BE = 8 - 6 = 2$ 。在 $\triangle DEC$ 中（知识点3）： $7 - 2 < CD < 7 + 2$

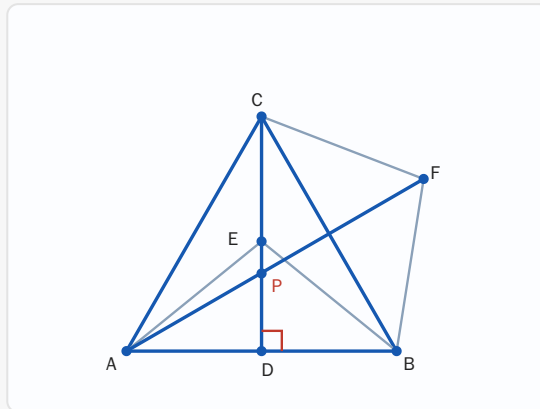
$5 < CD < 9$

题4 等边三角形 + 旋转

【考纲知识点回顾】 □ 自查：能完整背出吗？

1. 等边三角形性质：三边相等、三个角都是 60° ；对称轴是各边的垂直平分线（也是中线、高、角平分线）。
2. 线段垂直平分线性质：垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等。（E 在 CD 上 $\Rightarrow EA=EB$ ）
3. 旋转的性质：旋转前后图形全等 $\Rightarrow$ 对应边相等、对应角相等；旋转角 = 对应点与中心连线的夹角。
4. 全等三角形：SAS 判定；全等 $\Rightarrow$ 对应边、对应角相等。
5. 三角形内角和 = 180° 。

题：CD 是等边 $\triangle ABC$ 的对称轴，D 在 AB 上，E 是 CD 上动点，连 AE、BE，将 $\triangle ABE$ 顺时针旋转后与 $\triangle CBF$ 重合。(1) 旋转中心、角度？(2) 连 AF 交 CD 于 P，求 $\angle APC$ ，E 移动时是否变化？



这题考的就是：知识点1、2（等边对称轴 $\Rightarrow$ 各角 $60^\circ/30^\circ$ ，E 在中垂线 $\Rightarrow EA=EB$ ）+ 知识点3、4（旋转 $\Rightarrow$ 全等，再用 SAS 找一对新全等）+ 知识点5（内角和求 $\angle APC$ ）。

她常卡在：不知道“对称轴=垂直平分线”能推出 $EA=EB$ ；不会用旋转得到的全等再去凑第二对全等。

(1) 绕顶点 B 把 A 转到相邻顶点 C $\Rightarrow$ 旋转中心 B，旋转角 60° 。

(2) 等边 $\triangle ABC$ 中 CD 是对称轴 $\Rightarrow \angle ACD = \angle BCD = 30^\circ$ 、 $\angle BAC = \angle ABC = 60^\circ$ （知识点1）；E 在中垂线 CD 上 $\Rightarrow EA = EB$ （知识点2）。

由旋转： $\triangle ABE \cong \triangle CBF \Rightarrow BE = BF$ 、 $\angle ABE = \angle CBF$ （知识点3）。

$\therefore \angle ABF = \angle ABC - \angle CBF = 60^\circ - \angle ABE = \angle EBC$ ，且 $AB = CB$ 、 $BF = BE \therefore \triangle ABF \cong \triangle CBE$ （SAS，知识点4）

$\therefore \angle BAF = \angle BCE = \angle BCD = 30^\circ$ 。

$\therefore \angle PAC = \angle BAC - \angle BAF = 30^\circ$ ， $\angle PCA = \angle ACD = 30^\circ$ ； $\triangle APC$ 中 $\angle APC = 180^\circ - 30^\circ - 30^\circ = 120^\circ$ （知识点

5）。 (1) B， 60° (2) $\angle APC = 120^\circ$ ，不变（定值）

★ 这 4 道暴露的知识点漏洞（重点补这些）

高频薄弱知识点	涉及题
平行线"同旁内角互补" + 平移保持平行	题1
折叠/轴对称 $\Rightarrow$ 对应角、对应边相等；分类讨论	题2
三角形三边关系（求边的范围）	题3
垂直平分线性质、旋转性质、全等判定 SAS	题4

— 先把上表的知识点背牢，再回头独立做这 4 道，才算真正掌握 —